

Informe Tecnico de Alerta Satelital

Sistema: Freddy Hg - Sistema de alerta temprana de mineria ilegal

ID de alerta: efb0373a-3c08-46e8-b516-fc5a57813e40

Generado: 2026-05-17 18:21:24 UTC

1. Origen de la deteccion

Sensor	Sentinel-1 SAR GRD
ID de escena Sentinel-1	COPERNICUS/S1_GRD/ S1A_IW_GRDH_1SDV_20260510T101501_20260510T101526_054321_069B3F_E2E_TEST
Fecha UTC de la escena	2026-05-10T10:15:01+00:00
Coleccion fuente	COPERNICUS/S1_GRD (ESA)
Algoritmo	freddy-hg-v1.0 (Apache 2.0)

2. Localizacion geoespacial

Latitud (WGS84)	-0.450000
Longitud (WGS84)	-72.150000
Retrodispersion VV (dB)	-7.8
Area estimada (m2)	350
Pixeles contiguos	4

3. Calificacion legal

Estado legal (ANM)	ilegal_presunto
Concesion asociada	Sin dato
Territorio indigena (RAISG)	Resguardo Aduche
Pueblo / Nacion	Uitoto / Muinane
Requiere protocolo DDHH	Si

Actividad nueva vs. baseline 2018-2019	Si
--	----

4. Analisis de contexto (Mistral AI)

La zona de alerta se encuentra en el Resguardo Indígena Aduche, en la Amazonia colombiana, una región rica en biodiversidad y recursos naturales. La actividad minera ilegal en esta área pone en riesgo tanto el ecosistema como a la población indígena que depende de estos recursos para su sustento. La contaminación por mercurio y la deforestación son riesgos significativos.

5. Metricas de impacto estimado

Mercurio estimado (kg/anno)	500
Dano economico estimado (USD)	1500000
Personas en riesgo aguas abajo	1200

6. Cadena de custodia digital

El siguiente hash SHA-256 es reproducible por cualquier tercero sobre los metadatos canonicos (escena, fecha UTC, coordenadas redondeadas a 6 decimales, algoritmo, coleccion). Cualquier alteracion del dato fuente genera un hash diferente.

```
5e40e776e9f2650e7b19ddc20da10f680b88030540c94173e53310675f929b1c
```

URL permanente: <http://localhost:5173/alert/efb0373a-3c08-46e8-b516-fc5a57813e40>

Limitaciones del modelo: El sensor Sentinel-1 SAR detecta objetos metalicos de retrodispersion alta sobre cuerpos de agua. Puede generar falsos positivos en presencia de embarcaciones legales, estructuras flotantes ajenas a mineria, o instalaciones temporales. Consulte la nota de precision en docs/accuracy.md.

Cita recomendada:

Freddy Hg (2026). Alerta satelital efb0373a. Sistema de monitoreo SAR de mineria ilegal en la Amazonia colombiana. URL: <http://localhost:5173/alert/efb0373a-3c08-46e8-b516-fc5a57813e40>. SHA-256: 5e40e776e9f2650e...